

1. 이차부등식 $x^2 - 1 < 0$ 을 만족시키는 정수 x 의 값은?

- ① -2 ② -1 ③ 0
 ④ 1 ⑤ 2

2. $2x + y$ 의 값이 7 이하가 되도록 하는 자연수 x, y 의 순서쌍 (x, y) 의 개수는?

- ① 7 ② 8 ③ 9
 ④ 10 ⑤ 11

3. 삼차방정식 $x^3 - 4x^2 + (k+4)x - 2k = 0$ 이 허근을 갖도록 하는 자연수 k 의 최솟값은?

- ① 1 ② 2 ③ 3
 ④ 4 ⑤ 5

4. 남학생 4명과 여학생 3명이 있는 동아리에서 3명을 뽑아 한 모둠을 구성할 때, 모둠에 적어도 한 명의 여학생이 포함되는 경우의 수는?

- ① 30 ② 31 ③ 32
 ④ 33 ⑤ 34

5. 행렬 $A = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ -2 & 1 \end{pmatrix}$ 에 대하여 $A^n = E$ 를 만족시키는 자연수 n 의 최솟값은? (단, E 는 단위행렬이다.)

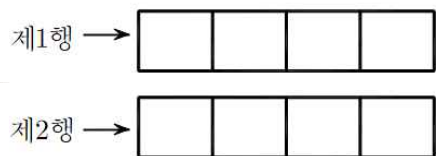
- ① 4 ② 5 ③ 6
 ④ 7 ⑤ 8

6. 세 개의 모음 A, I, O를 포함한 6개의 문자 H, A, R, I, B, O가 하나씩 적혀 있는 6장의 카드 중에서 서로 다른 4개를 뽑아 일렬로 나열할 때, 다음 조건을 만족하는 경우의 수는?

(가) 모음이 적힌 카드는 2장 뿐이다.
 (나) 모음과 자음은 교대로 나열한다.

- ① 36 ② 48 ③ 60
 ④ 72 ⑤ 84

7. 그림과 같이 한 행에 4개의 의자가 있고 모두 두 줄로 설치된 8개의 좌석에 A, B, C, D, E 5명이 앉으려고 한다. A와 B가 같은 행에 서로 이웃하여 앉는 방법의 수는?

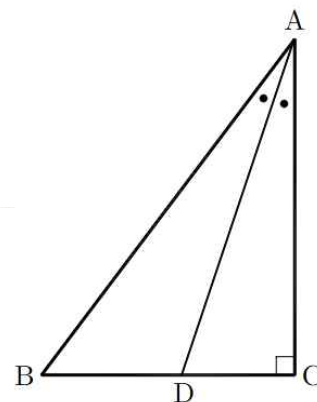


- ① 240 ② 360 ③ 520
④ 720 ⑤ 1440

8. 양수 k 에 대하여 이차함수 $f(x) = -x^2 + 6x + k + 1$ 의 그래프와 직선 $y = x + 3$ 이 서로 다른 두 점 $(\alpha, f(\alpha))$, $(\beta, f(\beta))$ 에서 만난다. $\alpha \leq x \leq \beta$ 에서 함수 $f(x)$ 의 최댓값이 18일 때, $\alpha \leq x \leq \beta$ 에서 함수 $f(x)$ 의 최솟값은? (단, $\alpha < \beta$)

- ① -1 ② 0 ③ 1
④ 2 ⑤ 3

9. 그림과 같이 $\overline{AB} = 3$, $\angle BCA = 90^\circ$ 인 직각삼각형 ABC에 대하여 $\angle BAC$ 의 이등분선이 선분 BC와 만나는 점을 D라고 하자. $\overline{BD} = 1$ 일 때, $\overline{CD}$ 의 길이는?



- ① $\frac{2\sqrt{2}}{5}$ ② $\frac{3}{5}$ ③ $\frac{\sqrt{2}}{2}$
④ $\frac{4}{5}$ ⑤ 1

10. 이차함수 $y = x^2 - 2(a - k)x + k + 3a$ 가 실수 k 의 값에 관계없이 항상 x 축과 만나도록 하는 정수 a 의 최댓값은?

- ① -5 ② -4 ③ -3
④ -2 ⑤ -1

11. x 에 대한 사차방정식

$$x^4 + (a+1)x^3 + (2a+3)x^2 + (a+3)x = 0$$

의 서로 다른 실근의 개수가 3이 되도록 하는 모든 실수 a 의 값의 합은?

- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

12. 방정식 $x^3 = -1$ 의 한 허근을 ω 라 할 때, ω 에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, $\bar{\omega}$ 는 ω 의 켤레복소수이다.)

<보 기>

ㄱ. $\omega\bar{\omega} + \omega + \bar{\omega} = 0$

ㄴ. $\bar{\omega}(\omega^4 + \omega^3 + \omega^2 - 2\omega + 2) = -2$

ㄷ. 모든 자연수 n 에 대하여 $(\omega^2 + 1)^{3n} - \omega = -(\bar{\omega} - 1)^2$

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

13. 두 이차정사각행렬 A, B 에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, E 는 단위행렬, O 는 영행렬이다.)

<보 기>

ㄱ. $AB = O, A \neq O$ 이면 $B = O$

ㄴ. $(A - E)^2 = O$ 이면 $A = E$

ㄷ. $AB = A, BA = B$ 이면 $A^2 = A$

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

14. 그림과 같이 의자 7개가 나란히 설치되어 있다. 1학년 학생 2명과 2학년 학생 4명이 모두 의자에 앉을 때, 다음 조건을 만족시키는 경우의 수는?

(가) 1학년 학생끼리는 이웃하지 않는다.

(나) 빈 의자 양옆에는 2학년 학생이 앉는다.

(다) 가장 왼쪽과 가장 오른쪽 의자에는 반드시 학생이 앉는다.



- ① 192 ② 288 ③ 384
④ 672 ⑤ 864

15. 최고차항의 계수가 정수인 이차다항식 $P(x)$ 가 다음 조건을 만족시킬 때, $P(-2)$ 의 최솟값은?

(가) 부등식 $P(x) \leq x+1$ 의 해는 $0 \leq x \leq 3$ 이다.
(나) 방정식 $P(x)=x+6$ 의 두 근이 모두 -1 보다 크다.

- ① 17

② 19

③ 21
- ④ 23

⑤ 25

16. x 에 대한 연립부등식

$$\begin{cases} |2x-1|+|x-4|<k \\ -x^2+5x+14 \geq 0 \end{cases}$$

을 만족시키는 정수 x 의 개수가 7이 되도록 하는 실수 k 의 값의 범위가 $a < k \leq b$ 일 때, $a \times b$ 의 값은? (단, a, b 는 상수이다.)

- ① 90

② 96

③ 110
- ④ 120

⑤ 132

17. 연립방정식

$$\begin{cases} x^2+3xy+2y^2=0 \\ x^2+xy-y=3 \end{cases}$$

의 해를 풀이 과정과 함께 서술하시오.

18. 두 행렬 $A = \begin{pmatrix} 4 & -1 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 2 & -3 \\ a & 2 \end{pmatrix}$ 에 대하여 $A+B=C$,

$A-B=D$ 라고 할 때, $CD=DC$ 가 성립하도록 하는 상수 a 의 값을 풀이 과정과 함께 서술하시오. (단, 풀이 과정에 행렬 C , D , CD , DC 를 꼭 구할 것.)

19. 다음 등식이 성립함을 보이시오.

$${}_{n-1}C_{r-1} + {}_{n-1}C_r = {}_nC_r \quad (\text{단, } 1 \leq r < n)$$

20. 두 이차함수 $f(x)=x^2+2x-2a+1$,
 $g(x)= -ax^2+4ax-3a$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

- (가) 임의의 두 실수 p, q 에 대하여 $f(p)+g(q) \geq 0$

(나) 모든 실수 x 에 대하여 부등식 $-f(x) < m - mx \leq g(x)$ 가
항상 성립한다.

$m = h(a)$ 라 할 때,

$$\sqrt{-1} \times \frac{\sqrt{h(a)}}{\sqrt{-h(4a)}}$$

의 값을 풀이 과정과 함께 서술하시오. (단, a 는 상수이다.)

-
1. [정답] ③
 2. [정답] ③
 3. [정답] ②
 4. [정답] ②
 5. [정답] ①
 6. [정답] ④
 7. [정답] ⑤
 8. [정답] ④
 9. [정답] ④
 10. [정답] ⑤
 11. [정답] ①
 12. [정답] ②
 13. [정답] ③
 14. [정답] ⑤
 15. [정답] ②
 16. [정답] ③
 17. [정답] $x=3, y=-3$ 또는 $x=-3, y=\frac{3}{2}$ 또는 $x=2, y=-1$
 18. [정답] 6
 19. [정답] 해설참조
 20. [정답] $\frac{1}{2}$